

나노반도체 1 수업 / 박승

IGZO → PNPX

Date 3.25

크리스탈리나 1 " / " "

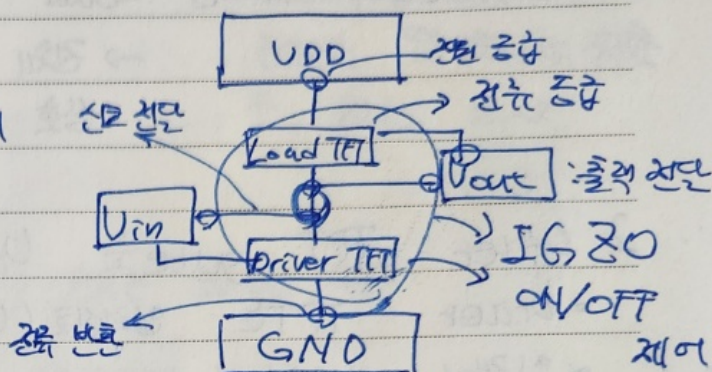
동아리

<단극성 인버터 구조>

크리스탈리나 1 " / " "

가복부동동동동

IGZO 가용 - 인버터 (클러버)



- 입력 전압 V_{in} 이 높아지면

Driver TFT가 켜지면서

V_{out} 이 GND 방향으로 떨어지고,

V_{in} 이 낮아지면 Driver TFT가

꺼지면서 Load TFT를 통해

V_{out} 이 VDD 방향으로 상승.

V_{in} : 서로 다른 레이어를 전하로 연결하기 위해

$VDD \rightarrow Load \rightarrow Driver \rightarrow GND$

- 증전 설비 (역전 회로)

<Self-bias>

Date . . .

: 회로 내부의 외부 소자나 회로가 스스로 조절된 바이어스 전압이나 전류를 만들어 인접적인 동작을 유지할 수 있도록 하는 회로 설계 방식.

1. 바이어스 전원 : 회로 소자가 작동하도록 필요한 4 가지 전압 전압이나 전류를 공급하는 외부 전원

2. 바이어스 조분 : 회로 소자나 회로가 스스로 작동하는 데 필요한 전압과 전류 상태.

3. 바이어스 전류 : 바이어스 조분을 만족시키기 위해 회로에 흐르는 인접적인 기전 전류.

NOTE

Date

1. Load TFT gate를 V_{out} 에 연결한 이유
- 출력 전압이 높으면 Load TFT는 더 켜짐 (약하게 동작),
 - 출력 전압이 낮으면 Load TFT가 더 강하게 켜짐 (강하게 동작)
- 전체 회로가 출력 전압을 잘 유지해줌
신호 조절하는 역할을 함

2. Driver TFT gate를 V_{in} 에 연결한 이유
- Driver TFT는 입력신호 (VIN)로 ON/OFF를 제어하는 역할
 - 입력이 HIGH일 때 Driver TFT가 켜져서 출력 (V_{out})이 LOW가 되고,
 - 입력이 LOW일 때 Driver TFT가 꺼져서 출력이 HIGH가 됨.
- 입력 신호가 반전되어 출력되는 버퍼..

Date

<Gate>

- 게이트는 전압을 인가하는 면사. 여기 전압은 전압 트랜지스터 내부에 전류가 흐를 수 있는 통로 (채널)이 만들어져 전류 흐름을 제어함. (스위치 역할)

<Drain>

- 전류가 나가는 쪽 면사. 전류는 주로 드레인에서 소스 (Source) 쪽으로 흐르는데, 게이트 전압에 따라 이 흐름이 조절됨. (출력 역할)

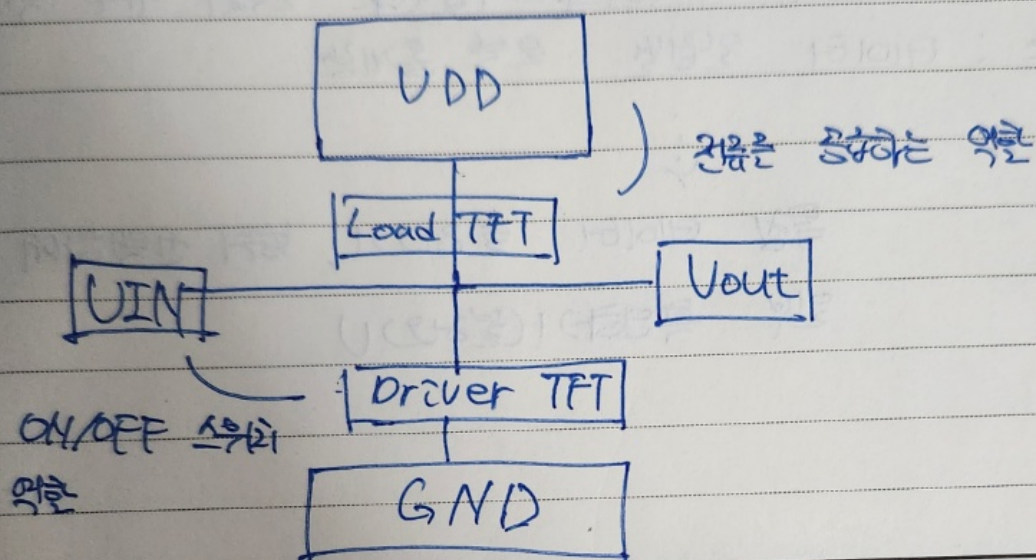
<스텝 부하>

○ 평상시 저하 대신 트랜지스터 같은 스텝 소자를 사용한다.

Date . . .

부하로
↓

회로에서 전류를 흐르게 하는
전압을 떨어뜨리는 역할
을 하는 소자.



$V_{IN} \uparrow \rightarrow \text{Driver TFT ON} \rightarrow V_{OUT}$ 의 GND로 흐름 Date . . .

(전압 전압)

$V_{IN} \downarrow \rightarrow \text{Driver TFT OFF} \rightarrow \text{Load TFT를 통해 } V_{OUT}$ 의
VDD로 흐르게 됨.

∴ 입력 전압에 따라
동작하는 인버터 특성

1. Top-down 공칭/실제
2. Bottom-up 공칭/실제